

VILIGION

Monitoramento de tesouraria TIP-20 na Tempo, com alerta por ligação telefônica e e-mail (por severidade) e proteção de privacidade contra ataques físicos.

Documento de apresentação para o time — objetivo do projeto, histórico de vencedores da Colosseum, critérios oficiais de julgamento e nossa estratégia para maximizar a chance de vencer.

Hackathon: Crypto World's Fair (Colosseum) · Track principal: Tempo

Repositório: github.com/JefersonCruz/VILIGION

Prazo de submissão: 12/10/2026 23:59 PT

Revisão deste documento: 2026-10-03 — corrige claim de ineditismo da seção 1/4.1 (ver nota ao final)

1. O Projeto — O Que É e Qual o Objetivo

Duas camadas, não um produto só

Seguindo o padrão dos vencedores que mais convertem na Colosseum (infraestrutura real + um caso de uso de bandeira construído em cima dela — exatamente como o Grande Prêmio do Frontier, CrowdBrain, usou cripto como camada por baixo de um problema real), o VILIGION tem duas partes:

- **Camada 1 — Composição com infraestrutura oficial:** o motor decodifica o evento *TransferBlocked* do contrato *ReceivePolicyGuard* usando **ox/tempo** (*ReceivePolicyReceipt*), o pacote oficial do ecossistema *viem/ox* com suporte dedicado à *Tempo* — não reinventamos esse decode. **ox** decodifica o *witness* completo (motivo do bloqueio, tipo de operação, memo, autoridade de recuperação), algo que antes tratávamos como bytes opacos. Isso pontua em "Open-source": compor corretamente com a primitiva certa do ecossistema, em vez de reivindicar ineditismo que não se sustentaria numa pergunta técnica.
- **Camada 2 — Caso de uso de bandeira:** o produto de alerta (ligação para severidade crítica, e-mail para severidade normal), construído em cima dessa integração, provando uma aplicação real e diferenciada dela.

Essa ordem importa pro pitch: lideramos com a integração técnica correta (critérios Open-source e Novelty saem mais fortes por honestidade, não por uma claim que não se sustenta) e usamos o produto de alerta pra provar que ela resolve um problema de verdade.

O problema: donos de negócio que mantêm tesouraria em *stablecoin* (TIP-20) na blockchain *Tempo* não têm como saber, em tempo real, quando algo sai do padrão — queda brusca de saldo, transferência bloqueada por política de recebimento, atividade incomum — a menos que fiquem olhando um dashboard o dia inteiro. Ferramentas de segurança on-chain que já existem (*Hexagate/Chainalysis*, *Elliptic*, *TRM Labs*, *Blockaid*) são construídas para times de segurança institucionais, não para o dono de uma PME sem esse time.

Ao mesmo tempo, vincular um número de telefone a um saldo on-chain cria um risco real: ataques físicos ligados à posse de cripto ("wrench attacks") têm dados documentados de 2026 — mais de US\$30 milhões roubados só no primeiro semestre (*Chainalysis*), com invasão domiciliar ultrapassando sequestro como método mais comum (*CertiK*).

A solução — VILIGION: monitora endereços TIP-20 na *Tempo*, detecta anomalias (queda de saldo real via *balanceOf*, evento *TransferBlocked*) e alerta o dono por severidade — ligação telefônica real para anomalia crítica, e-mail para anomalia normal — com proteções de privacidade desenhadas desde a concepção:

- Conteúdo do alerta sempre genérico, nos dois canais — nunca revela saldo ou endereço.
- Número de telefone virtual dedicado — nunca o pessoal do dono.
- Vínculo telefone↔endereço criptografado (AES-256-GCM + KMS), nunca em texto puro.
- Prova de propriedade do endereço exigida no cadastro (assinatura da carteira).
- PIN de confirmação de uso único, nunca autoriza movimentação de fundos.
- Painel com MFA real (TOTP) — único lugar onde o detalhe completo aparece.

Posicionamento honesto (importante para o pitch)

Não vendemos isso como "o primeiro alerta por telefone em cripto" nem "ninguém monitora a *Tempo*" — ambas as afirmações são falsas e um avaliador técnico vai derrubá-las na primeira pergunta. Já existe a *Cryptocurrency Alerting* (ligação telefônica para wallets, sem suporte a *Tempo* e sem as proteções de privacidade daqui) e grandes players institucionais (*Hexagate*, *Elliptic*, *TRM*, *Blockaid*) já integrados ao ecossistema *Tempo*. **O diferencial real** é o recorte: feito para o dono de PME não-técnica, com *privacy-by-design* contra sequestro — um espaço que nenhum desses concorrentes atende.

2. Histórico de Vencedores — O Que Realmente Converte na Colosseum

Esta seção resume a pesquisa feita com o Colosseum Copilot sobre milhares de projetos de hackathons anteriores (Frontier, Cypherpunk, Breakout, Radar, Renaissance) — o que historicamente ganha prêmio, e o que nunca ganhou apesar de tentado repetidamente.

2.1 Categorias que mais convertem em vitória (Frontier, 28 vencedores / 2.858 projetos)

Comparando a fatia de vencedores com a fatia de inscritos por categoria — quanto maior o fator, mais a categoria "puxa" vitórias acima do esperado pela sua popularidade:

Categoria	% inscritos	% vencedores	Fator
Vaults, yield & asset management	3,4%	14,3%	4,2x
Prediction & information markets	4,5%	14,3%	3,1x
IA descentralizada (compute/inferência)	1,1%	7,1%	6,6x
NFTs/coleccionáveis	0,9%	7,1%	8,2x
Trader tools, bots & signals (mais lotada: 197 proj.)	6,9%	3,6%	0,5x

Leitura: categorias muito lotadas (trading tools, scanners genéricos) performam abaixo do esperado; nichos menos saturados e bem executados performam muito acima.

2.2 Infraestrutura de desenvolvedor: a categoria que mais converte

dev-infra ("builder tools, data, oráculos, chains, rollups"): 381 submissões em 5 hackathons, **13 vencedores — 3,4% de taxa de conversão**, a melhor encontrada em toda a pesquisa. Exemplos: Ttxt (framework de infra via runbooks, 1º lugar, \$30.000), Seer (debugger de transações SVM, 1º lugar, \$25.000), Flux RPC (provedor RPC desacoplado, 1º lugar, \$25.000). O VILIGION se conecta a essa categoria pela integração correta com o decodificador oficial (ox/tempo) do evento TransferBlocked/ReceivePolicyGuard — não por ter inventado algo que já existe, mas por compor bem com a peça certa do ecossistema.

2.3 Ideias que foram tentadas muitas vezes e NUNCA converteram

Ideia	Tentativas (5 hackathons)	Vitórias
Seguro/cobertura de risco (categoria insurance)	31	0
Scanner de segurança/certificação de token ("rug-pull detector")	10+	0
Simulador de trading com carteira de teste	10+	0
Carteira/bot genérico de cripto via WhatsApp	9	0 (1 honorable mention)

Lição: ideia "obviamente boa" e repetida por muitos times quase nunca converte — falta diferenciação e, geralmente, falta um mecanismo que só funciona por causa de blockchain.

2.4 O que separou os vencedores reais dos que ficaram parecidos mas perderam

- **DashX e KinnectFi** (pagamentos cross-border, \$10.000 cada) — venceram com demo tecnicamente fraca, mas nicho ultra-específico (corredor Índia-UPI; diáspora filipina) + números de tração concretos no pitch.

- **CrowdBrain** (Grande Prêmio, \$30.000) — não era "mais uma DeFi app": cruzou cripto com um mercado fora do universo cripto nativo (robótica/teleoperação), com demo física real.
- **Surgepay** (Honorable Mention) — remessa via WhatsApp, mas só se destacou por ser um corredor específico (EUA→Índia) com tração real (US\$105K movimentados, 80% de repetição), não por "ter WhatsApp".
- Tamanho de equipe não prediz vitória (times de 1 a 5 pessoas venceram). Postar muitos updates públicos também não — vários vencedores tiveram zero updates.

3. O Que os Organizadores Querem — Regras Oficiais do Crypto World's Fair

3.1 Os 6 critérios oficiais de julgamento (regulamento, Seção 8)

Critério	O que avalia
Functionality	Qualidade do código, se o produto funciona de verdade
Potential Impact	Tamanho do mercado endereçável, impacto no ecossistema cripto
Novelty	Quão único é o conceito
UX	Quão bem o produto usa blockchain pra criar boa experiência pro usuário final
Open-source	Se é open-source e quão bem compõe com outras primitivas do ecossistema
Business Plan	Se existe um negócio viável, e se o time é capaz de executar a visão

3.2 Estrutura de prêmios (regulamento, Seção 14)

Prêmio	Valor
Grand Champion	US\$ 30.000 (Phantom CASH stablecoin)
Public Goods Award	US\$ 5.000
University Award	US\$ 5.000
20 times "standout" adicionais	US\$ 15.000 cada
Track Solana — 10 melhores produtos que integram	US\$ 100.000 no total
Track Tempo — 10 melhores produtos que integram	US\$ 100.000 no total
Track Hyperliquid — 10 melhores (HyperCore ou HyperEVM)	US\$ 100.000 no total
Track Zcash — 10 melhores produtos que integram	US\$ 100.000 no total
Tracks Ethereum L1 / Base / Arbitrum / Robinhood Chain	US\$ 25.000 cada (5 melhores)

Regra-chave: um time só pode submeter **um** projeto, mas os prêmios de track são estruturados por "integração com a chain" — um projeto que integra genuinamente com várias chains pode concorrer em várias tracks simultaneamente.

3.3 Patrocinadores confirmados da track Tempo (nosso foco principal)

- **Phantom** — carteira líder do ecossistema
- **Altitude / Squads** — contas de tesouraria empresarial com stablecoin e controles corporativos
- **Reflect** — stablecoin de rendimento gerida por programa, não por operador humano
- **Meteora** — pools de liquidez dinâmicos e vaults de yield automatizado

Esse conjunto de patrocinadores sinaliza o que a Colosseum/Tempo querem ver: infraestrutura de stablecoin, rendimento e tesouraria — exatamente a área onde o VILIGION se encaixa.

4. Nossa Estratégia Para Maximizar a Chance de Vencer

4.1 Compor com a infraestrutura certa do ecossistema, não reivindicar ineditismo

Correção registrada em 2026-10-03: avaliamos originalmente publicar nosso próprio decodificador do TransferBlocked como "peça inédita que a documentação não deixa óbvia". Investigação técnica mostrou que isso era **impreciso** — o pacote oficial **ox/tempo** (ReceivePolicyReceipt, da mesma equipe do viem) já decodifica esse evento de forma mais completa do que a nossa implementação original fazia (incluindo o motivo do bloqueio, tipo de operação e memo, que antes tratávamos como bytes opacos). Reescrevemos o adaptador pra usar **ox/tempo** diretamente, em vez de manter um decoder próprio competindo com algo que já existe melhor.

Isso muda a mensagem do pitch: não é "construímos infraestrutura que ninguém tinha", é **"integramos corretamente com a infraestrutura oficial do ecossistema, e validamos isso contra a rede real"** — honesto, verificável, e ainda pontua bem em Open-source (compõe com outras primitivas) sem o risco de um avaliador técnico derrubar uma claim de ineditismo na primeira pergunta.

4.2 Reposicionamento honesto no pitch

Reconhecer explicitamente os concorrentes (Hexagate, Elliptic, TRM, Cryptocurrency Alerting) e deixar claro o recorte: eles atendem times de segurança; o VILIGION atende o dono de PME sem esse time, com defesa específica contra wrench attack. Isso transforma uma reivindicação falsa de ineditismo (que derruba nota) em posicionamento honesto e defensável (que sobe nota).

4.3 Construir em público, desde já

Repositório público em github.com/JefersonCruz/VILIGION, com documentação completa (README, ARCHITECTURE, SECURITY, GOVERNANCE, BUSINESS-PLAN — em inglês, pro público internacional de jurados), CI automatizado a cada commit, CODEOWNERS e templates de issue pra zona sensível do código. Pontua direto no critério Open-source, e permite que o ecossistema (inclusive a própria equipe da Tempo) note o progresso antes do fim do hackathon.

4.4 Estratégia multi-track de baixo custo

Tempo, Ethereum L1, Base, Arbitrum e Robinhood Chain são todos EVM-compatíveis — o mesmo motor de detecção serve pra todos trocando só o endpoint de RPC e o endereço do token monitorado. Prioridade: Tempo primeiro (maior pool + diferenciação), depois replicar pras outras chains EVM se sobrar tempo, sem custo de reescrever a lógica.

4.5 O que NÃO fazer (decisões já tomadas e documentadas)

- Não executar transações a partir de resposta por voz/SMS — vira sistema de custódia disfarçado de UX.
- Não trocar a ligação telefônica por app instalável como canal primário — reintroduziria a mesma barreira que os concorrentes institucionais já têm. Avaliamos inclusive push PWA com som/vibração por tipo de alerta; fica como roadmap redundante, não substituto.
- Não prometer dado de tração fabricado — pitch deve ser honesto sobre o que é real vs. simulado em testnet.
- Não aceitar "qualquer cripto" como pagamento nem monitorar "qualquer chain/exchange" — mesmo padrão de disciplina de escopo: fica em TIP-20 nativo e chains EVM-compatíveis já suportadas, evitando custódia de credencial de terceiro e diluição do diferencial.

4.6 Status atual do desenvolvimento (atualizado 2026-10-03)

Item	Status
Motor de detecção (Tempo) + decodificação via ox/tempo oficial	Completo, validado contra rede real (testnet Moderato, eventos reais)
Leitura de saldo TIP-20 (balanceOf, não saldo nativo)	Completo — bug de leitura de saldo nativo encontrado e corrigido via teste contra rede real
Regras de detecção + alerta por severidade (crítico=ligação, normal=e-mail)	Completo, testado
Privacidade (criptografia, prova de propriedade, PIN de uso único)	Completo, testado
Conteúdo de alerta bilíngue (inglês/português)	Completo, testado
Persistência Postgres (schema + repositórios)	Construída e testada; endpoints HTTP de cadastro ainda não ligados (decisão de escopo documentada)
Painel com MFA (TOTP) + rate limiting + sessão	Completo, testado (só API — sem tela HTML ainda)
Repositório público no GitHub, CI automatizado	Publicado, CI verde a cada commit
Teste contra a rede real (testnet Moderato)	Feito — ver scripts/verify-testnet.ts
Vídeos de submissão	Roteiro pronto (docs/VIDEO-SCRIPT.md); gravação pendente

Resumo para o time: o núcleo técnico está pronto, testado, e validado contra a rede real — não só contra simulação. O que falta é execução disciplinada do pitch (reconhecendo concorrentes, mostrando tração honesta) e os entregáveis finais de submissão (vídeos, portal).

Vale a pena dar continuidade?

SIM. O projeto passou por mais validação (dados reais, pesquisa de mercado independente, revisão de segurança, teste contra rede real) do que a maioria dos projetos de hackathon chega a ter. O único risco real que resta é disciplina de escopo e execução nos dias finais — não a qualidade da ideia.